Daniele Falcetta, PhD

danielefalcetta228@gmail.com | +39 345 441 2636 | Portfolio | LinkedIn | GitHub | Scholar | 🇬🇧

Professional Summary

AI Research Scientist with deep expertise in **Computer Vision** and **Data-Efficient Deep Learning**. Proven track record of developing robust algorithms for **Security Vulnerability Detection** (SAP Labs) and handling complex, high-dimensional datasets. Skilled in writing modular, reproducible Python code and managing collaborative technical frameworks. Transitioning to Industry to apply rigorous analytical skills and advanced deep learning techniques to build **scalable, data-driven AI solutions** in a dynamic engineering environment.

Technical Skills

Deep Learning & AI: PyTorch, TensorFlow, Transformers (Attention Mechanisms), Active Learning, Domain Adaptation, CNNs
Data Science & Math: NumPy, Pandas, Scikit-learn, Statistical Analysis, Geometric Deep Learning, Optimization Theory
Software Engineering: Python (Advanced), Git, Docker (Reproducibility), Linux, Bash Scripting, Unit Testing
Research Tools: LaTeX, Weights & Biases, Slurm (HPC Experiment Management)

Experience

AI Research Scientist **2023 – 2026**
Sorbonne Université & EURECOM *Biot, France*

- **Active Learning Algorithms:** Engineered One-Shot Active learning frameworks that intelligently select the most informative data points, reducing annotation requirements by **70%**.
- **Collaborative Data Infrastructure:** Architected "VesselVerse," a standardized framework unifying complex datasets from **multiple international institutions**. Solved data heterogeneity challenges critical for large-scale analysis.
- **Robust Model Evaluation:** Designed "CaravelMetrics," a modular Python library for evaluating 3D geometric consistency, ensuring rigorous performance benchmarking.
- **Research Excellence:** Achieved **State-of-the-Art** results with 2 Top 9% acceptances at MICCAI 2025, demonstrating capability in solving unsolved technical problems.

Teaching Assistant (Machine Learning) **2023 – 2026**
EURECOM *Sophia Antipolis, France*

- Instructor for "Machine Learning and Intelligent Systems." Taught graduate students **Python best practices**, algorithm debugging, and deep learning fundamentals.

AI Research Engineer Intern (NLP & Security) **2022 – 2023**
SAP Labs *Sophia Antipolis, France*

- **Vulnerability Detection:** Developed "MultiPath2Vec," an attention-based Deep Learning model designed to identify security vulnerabilities within code commits (NLP).
- **Algorithm Design:** Optimized Transformer architectures to process code structures, improving detection accuracy over baseline methods.
- **Security Application:** Collaborated with security teams to apply advanced Machine Learning techniques to real-world software risk assessment scenarios.

Key Projects & Publications

One-shot Active Learning for Vessel Segmentation | *MICCAI 2025 (Top 9%)* 2025

- Proposed a novel mathematical approach for minimizing labeled data requirements while maintaining model accuracy.

VesselVerse: Collaborative Framework | *MICCAI 2025 (Spotlight)* 2025

- Created a unified data protocol to standardize inputs from diverse sources, facilitating large-scale model training.

Feature Disentanglement for Domain Adaptation | *MELBA Journal* 2025

- Developed deep learning method to separate content from style, improving robustness across different data domains.

Education

Ph.D. in Artificial Intelligence & Deep Learning **2023 – 2026**
Sorbonne Université & EURECOM *France*

M.Sc. in Data Science & Engineering (Double Degree) **2020 – 2023**
EURECOM (France) & Politecnico di Torino (Italy)

B.Sc. in Biomedical Engineering (Honors Program "Talenti") **2017 – 2020**
Politecnico di Torino *Italy*

Awards & Leadership

Challenge Co-Organizer: Led “TopBrain” International Challenge (MICCAI 2025), defining evaluation metrics and competition rules.
Best Paper Award: MICCAI 2nd Deep Breast Workshop (2025).
Scholarships: Mobility Scholarship Winner (2021) and Academic Scholarship Winner (2020).

Daniele Falcetta, PhD

danielefalcetta228@gmail.com | +39 345 441 2636 | Portfolio | LinkedIn | GitHub | Scholar | 🇮🇹

Profilo Professionale

Ricercatore AI con profonda esperienza in **Computer Vision** e **Data-Efficient Deep Learning**. Comprovata esperienza nello sviluppo di algoritmi robusti per il **rilevamento di vulnerabilità di sicurezza** (SAP Labs) e nella gestione di dataset complessi ad alta dimensionalità. Esperto nella scrittura di codice Python modulare e riproducibile e nella gestione di framework tecnici collaborativi. In transizione verso il settore industriale per applicare rigorose capacità analitiche e tecniche avanzate di deep learning allo sviluppo di **soluzioni AI scalabili e data-driven** in contesti ingegneristici dinamici.

Competenze Tecniche

Deep Learning & AI: PyTorch, TensorFlow, Transformers (Attention Mechanisms), Active Learning, Domain Adaptation, CNNs
Data Science & Matematica: NumPy, Pandas, Scikit-learn, Analisi Statistica, Geometric Deep Learning, Teoria dell'Ottimizzazione
Ingegneria del Software: Python (Avanzato), Git, Docker (Riproducibilità), Linux, Bash Scripting, Unit Testing
Strumenti di Ricerca: LaTeX, Weights & Biases, Slurm (HPC Experiment Management)

Esperienza Lavorativa

Ricercatore AI — **2023 – 2026**
Sorbonne Université & EURECOM — *Biot, Francia*

- **Algoritmi di Active Learning:** Framework di One-Shot Active Learning per la selezione intelligente dei dati più informativi, riducendo i requisiti di annotazione del **70%**.
- **Infrastruttura Dati Collaborativa:** "VesselVerse," un framework standardizzato che unifica dataset complessi da multiple**istituzioni internazionali**, risolvendo le sfide di eterogeneità dei dati per analisi su larga scala.
- **Valutazione Robusta dei Modelli:** Progettato "CaravelMetrics," una libreria Python modulare per la valutazione della coerenza geometrica 3D, garantendo un benchmarking rigoroso delle prestazioni.
- **Eccellenza nella Ricerca:** Raggiunti risultati allo **Stato dell'Arte** con 2 pubblicazioni (Top 9%) al MICCAI 2025, dimostrando capacità di risolvere problemi tecnici aperti.

Assistente alla Didattica (Machine Learning) — **2023 – 2026**
EURECOM — *Sophia Antipolis, Francia*

- Assistente per il corso "Machine Learning and Intelligent Systems." Insegnamento di **best practices Python**, debugging di algoritmi e fondamenti di deep learning a studenti magistrali.

AI Research Engineer Intern (NLP & Sicurezza) — **2022 – 2023**
SAP Labs — *Sophia Antipolis, Francia*

- **Rilevamento Vulnerabilità:** Sviluppato "MultiPath2Vec," un modello di Deep Learning basato su attention mechanism progettato per identificare vulnerabilità di sicurezza all'interno dei code commit (NLP).
- **Design Algoritmico:** Ottimizzate architetture Transformer per processare strutture di codice, migliorando l'accuratezza di rilevamento rispetto ai metodi baseline.
- **Applicazioni di Sicurezza:** Collaborazione con team di sicurezza per applicare tecniche avanzate di Machine Learning a scenari reali di valutazione del rischio software.

Progetti Chiave e Pubblicazioni

One-shot Active Learning for Vessel Segmentation | *MICCAI 2025 (Top 9%)* — 2025

- Proposto un nuovo approccio matematico per minimizzare i requisiti di dati etichettati mantenendo elevata l'accuratezza del modello.

VesselVerse: Collaborative Framework | *MICCAI 2025 (Spotlight)* — 2025

- Creato un protocollo dati unificato per standardizzare input da fonti diverse, facilitando il training di modelli su larga scala.

Feature Disentanglement for Domain Adaptation | *MELBA Journal* — 2025

- Sviluppati metodi di deep learning per separare contenuto e stile, migliorando la robustezza del modello attraverso diversi domini di dati.

Formazione

Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in AI & Deep Learning — **2023 – 2026**
Sorbonne Université & EURECOM — *Francia*

Laurea Magistrale in Data Science & Engineering — **2020 – 2023**
EURECOM (Francia) & Politecnico di Torino (Italia) — *Doppia Laurea*

Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica — **2017 – 2020**
Politecnico di Torino — *Italia*
Percorso di eccellenza "Talenti"

Premi e Leadership

Co-Organizzatore Challenge: Guidato la challenge internazionale “TopBrain” (MICCAI 2025), definendo metriche di valutazione e regole di competizione.
Best Paper Award: MICCAI 2nd Deep Breast Workshop (2025).
Borse di Studio: Vincitore Borsa di Mobilità (2021) e Borsa di Studio Accademica (2020).